ALGORITHME DE FLOYD

F. M.

2022/2023

SOMMAIRE

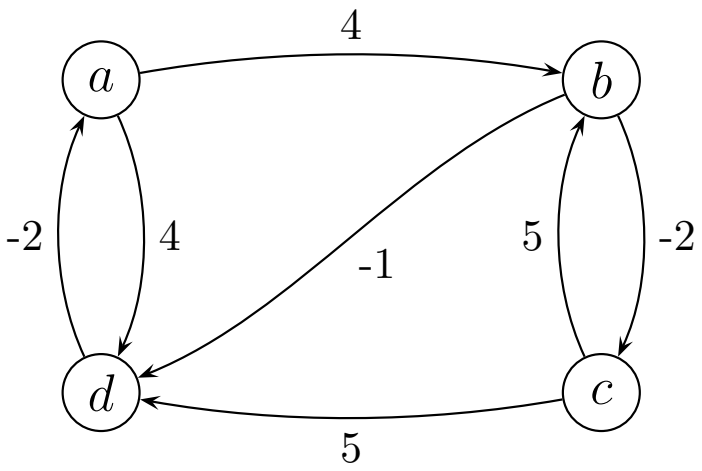
1. MATRICE DES POIDS
2. REPRÉSENTATION DES CPM
3. L'ALGORITHME
4. UNE JUSTIFICATION
5. LES INVARIANTS

1. MATRICE DES POIDS

Définition 1.1

Soit $G = (S, A, P)$ un graphe pondéré d'ordre n, simple et sans boucle. On appelle **matrice des poids** du graphe G, la matrice carrée $\boldsymbol{M}$ d'ordre n définie par :

$$\forall (x, y) \in S^2,\ M[x, y] = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ P(x, y) & \text{si } (x, y) \in A \\ \infty & \text{si } (x, y) \notin A \end{cases}$$



$$M = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

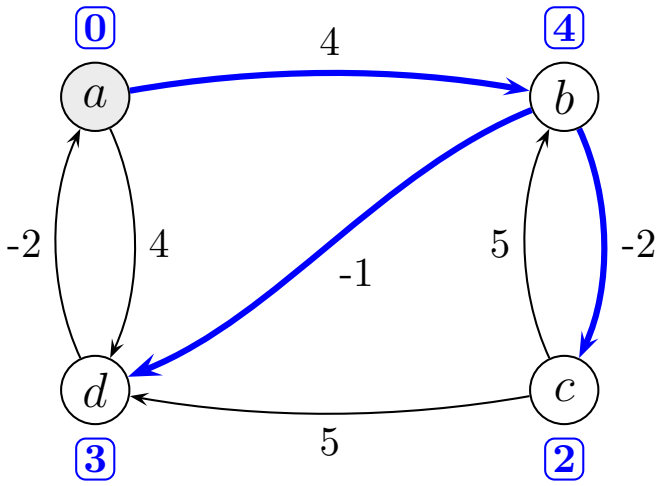
Table des pères et table des potentiels

Pour représenter tous les chemins de poids minimum d'un graphe $G = (S, A, P)$ d'ordre n, on utilise une table de pères $\mathcal{A}$ et une table des potentiels Π toutes deux de dimension (n, n). Pour chaque sommet s de G, la ligne s de $\mathcal{A}$ et la ligne s de Π représentent une s-arborescence de chemin de poids minimum que l'on note $T[s]$. On a donc :

$$\forall s, , x \in S, \quad \mathcal{A}[s, x] = \begin{cases} \text{none} & \textbf{si } x = s \\ y & \textbf{si } (y, x) \in T[s] \\ s & \textbf{si } s \notin T[s] \end{cases}$$

$$\forall (s, x) \in S^2, \quad \Pi[s, x] = \begin{cases} \textsc{Dist}(s, x) & \textbf{si } x \in T[s] \\ \infty & \textbf{si } s \notin T[s] \end{cases}$$

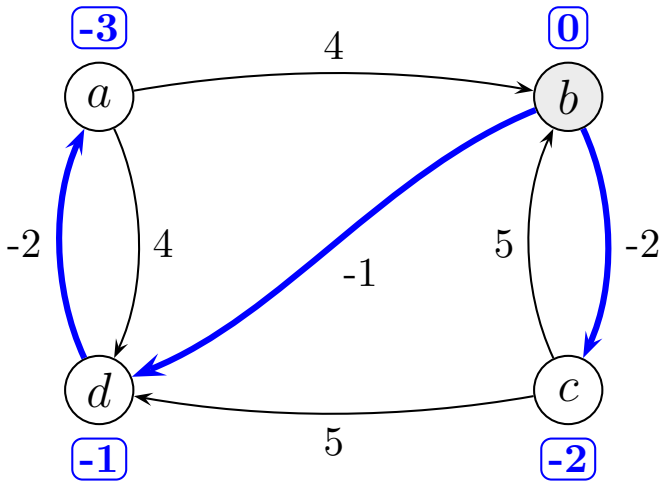
Représentation des cpm d'un graphe



$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ d & c & \text{none} & b \\ d & a & b & \text{none} \end{bmatrix} \end{array}$$

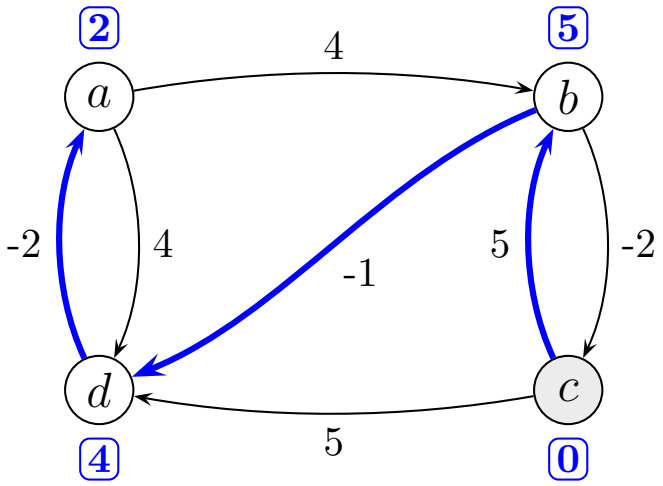
Représentation des cpm d'un graphe



$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ d & c & \text{none} & b \\ d & a & b & \text{none} \end{bmatrix} \end{array}$$

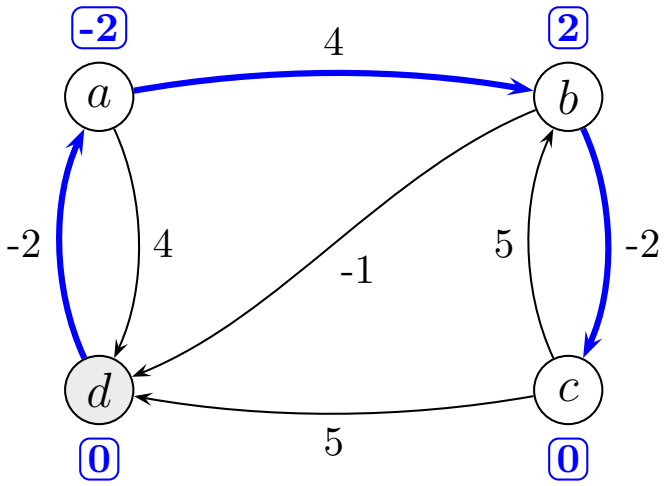
Représentation des cpm d'un graphe



$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ d & c & \text{none} & b \\ d & a & b & \text{none} \end{bmatrix} \end{array}$$

Représentation des cpm d'un graphe



$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ d & c & \text{none} & b \\ d & a & b & \text{none} \end{bmatrix} \end{array}$$

Le principe de l'algorithme

L'algorithme de FLOYD détermine une s-arborescence de cpm pour chaque sommet s du graphe. Les arborescences sont représentées par une table des pères $\mathcal{A}$ et par une table des potentiels Π.

Il reprend les mêmes itérations que l'algorithme de Warshall (qui détermine la fermeture transitive d'un graphe). À l'itération $[s]$, $s \in S$, et pour chaque couple $[x, y]$ de S^2, l'algorithme compare le poids $\Pi[x, y]$ du chemin allant de x à y au poids $\Pi[x, s] + \Pi[s, y]$ du chemin obtenu en concaténant le chemin allant de x à s et celui allant de s à y. De ces deux chemins allant de x à y, seul celui de plus petit poids sera conservé.

L'algorithme détecte également la présence de circuits absorbants dans le graphe. Si un sommet x appartient à un circuit absorbant alors la valeur de $\Pi[x, x]$ calculée par l'algorithme deviendra négative.

3. L'ALGORITHME

Initialisations

Donnée : M, matrice des poids de $G = (S, A, P)$.
Résultat : $\mathcal{A}$ et Π, les tables mémorisant tous les cpm de G

pour tout $x \in S$ **faire**
  pour tout $y \in S$ **faire**
    $\Pi[x, y] \leftarrow M[x, y]$
    si $(x, y) \in A$ **alors** $\mathcal{A}[x, y] \leftarrow x$
    sinon $\mathcal{A}[x, y] \leftarrow y$
  fin pour
  $\mathcal{A}[x, x] \leftarrow$ none
fin pour

Initialement, chaque x-arborescence, $x \in S$, est une x-arborescence partielle constituée du sommet x, des successeurs de x et des arcs sortant de x.

Les itérations

pour tout $s \in S$ **faire**
  pour tout $x \in S$ **faire**
    pour tout $y \in S$ **faire**
      ✎ le chemin de x à s prolongé du chemin de s à y
      ✎ a-t-il un poids inférieur à l'actuel chemin de x à y ?
      si $\Pi[x,s] + \Pi[s,y] < \Pi[x,y]$ **alors**
        $\Pi[x,y] \leftarrow \Pi[x,s] + \Pi[s,y]$; $\mathcal{A}[x,y] \leftarrow \mathcal{A}[s,y]$
      fin si
    fin pour
  fin pour
fin pour

Il convient d'arrêter l'algorithme dès qu'un circuit absorbant est détecté c.-à-d. dès qu'un élément diagonal de Π devient négatif.

4. UNE JUSTIFICATION

Supposons que $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$ avec $n > 3$. Initialement, $\mathcal{A}$ contient les chemins de longueur 1 (les arcs du graphe), puis :

- À l'itération $[s_1]$, $\mathcal{A}$ contient les chemins de plus petit poids parmi les chemins de longueur 1 et ceux de longueur 2 passant par s_1.
- À l'itération $[s_2]$, $\mathcal{A}$ contient les chemins de plus petit poids parmi les chemins dont les sommets internes appartiennent à $\{s_1, s_2\}$.
- À l'itération $[s_3]$, $\mathcal{A}$ contient les chemins de plus petit poids parmi les chemins dont les sommets internes appartiennent à $\{s_1, s_2, s_3\}$.
- Etc.
- À l'itération $[s_n]$, $\mathcal{A}$ contient les chemins de plus petit poids parmi les chemins dont les sommets internes appartiennent à $\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$. $\mathcal{A}$ contient alors tous les cpm du graphe.

5. LES INVARIANTS

Définition

À l'itération $[s]$, le calcul effectué pour chaque couple de sommets $[x, y]$ de S^2 est le suivant :

$$\Pi[x, y] \leftarrow \min\left\{\Pi[x, y]\ ,\ \Pi[x, s] + \Pi[s, y]\right\}$$

Tout élément $\Pi[x, y]$ dont la valeur ne change pas d'une itération à la suivante est dit **invariant**.

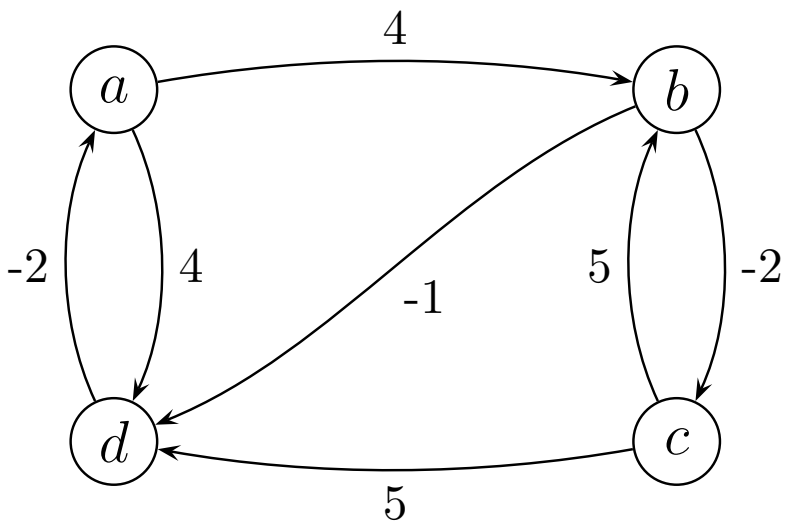
Les invariants à l'itération $[s]$

- **ligne s et la colonne s de Π**, puisque aucun chemin d'origine s ou de but s n'est améliorable à l'itération $[s]$.
- **la ligne x de Π quand $\Pi[x, s] = \infty$**, puisqu'il n'existe pas de chemin allant de x à s.
- **la colonne y de Π quand $\Pi[s, y] = \infty$**, puisqu'il n'existe pas de chemin allant de s à y.

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. [0]

initialisation de la table des potentiels



$$\Pi^{[0]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

→ Déroulement *à la main* de l'algorithme : on commence par recopier les invariants, puis on réévalue les potentiels restants.

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[a]$

recopie des invariants

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[0]}$

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & \cdot & \cdot & \cdot \\ \infty & \cdot & \cdot & \cdot \\ -2 & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

recopie de la ligne a et de la colonne a de $\Pi^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[a]$

recopie des invariants

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[0]}$

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

recopie des lignes b et c de $\Pi^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[a]$

recopie des invariants

$$\Pi^{[0]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \cdot & \infty & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

recopie de la colonne c de $\Pi^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[a]$

réévaluation des potentiels

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \boxed{\infty} & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[0]}$

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \boxed{4} & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ \boxed{-2} & \boxed{\mathbf{2}} & \infty & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

$$\Pi^{[a]}[d,a] + \Pi^{[a]}[a,b] = -2 + 4 = 2 < \infty \Rightarrow \Pi^{[a]}[d,b] = 2$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[a]$

réévaluation des potentiels

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & \boxed{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[0]}$

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & \boxed{4} \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ \boxed{-2} & \mathbf{2} & \infty & \boxed{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

$$\Pi^{[a]}[d,a] + \Pi^{[a]}[a,d] = -2 + 4 = 2 \geq 0 \Rightarrow \text{pas d'amélioration}$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

recopie des invariants

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & 2 & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & 4 & \cdot & \cdot \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \cdot & 5 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 2 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[b]}$

recopie de la ligne b et de la colonne b de $\Pi^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

recopie des invariants

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & 2 & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \cdot & \cdot \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & \cdot & \cdot \\ -2 & 2 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

recopie de la colonne a de $\Pi^{[a]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 4 & \boxed{\infty} & 4 \\ b & \infty & 0 & -2 & -1 \\ c & \infty & 5 & 0 & 5 \\ d & -2 & 2 & \infty & 0 \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & \boxed{4} & \boxed{\mathbf{2}} & \cdot \\ b & \infty & 0 & \boxed{-2} & -1 \\ c & \infty & 5 & \cdot & \cdot \\ d & -2 & 2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

$\Pi^{[b]}$

$$\Pi^{[b]}[a,b] + \Pi^{[b]}[b,c] = 4 - 2 = 2 < \infty \Rightarrow \Pi^{[b]}[a,c] = 2$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 4 & \infty & 4 \\ b & \infty & 0 & -2 & -1 \\ c & \infty & 5 & \boxed{0} & 5 \\ d & -2 & 2 & \infty & 0 \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 4 & \mathbf{2} & \cdot \\ b & \infty & 0 & \boxed{-2} & -1 \\ c & \infty & \boxed{5} & \boxed{0} & \cdot \\ d & -2 & 2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

$\Pi^{[b]}$

$$\Pi^{[b]}[c,b] + \Pi^{[b]}[b,c] = 5 - 2 = 3 > 0 \Rightarrow \text{pas d'amélioration}$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 4 & \infty & 4 \\ b & \infty & 0 & -2 & -1 \\ c & \infty & 5 & 0 & 5 \\ d & -2 & 2 & \boxed{\infty} & 0 \end{array}$$

$\Pi^{[a]}$

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 4 & \mathbf{2} & \cdot \\ b & \infty & 0 & \boxed{-2} & -1 \\ c & \infty & 5 & 0 & \cdot \\ d & -2 & \boxed{2} & \boxed{\mathbf{0}} & \cdot \end{array}$$

$\Pi^{[b]}$

$$\Pi^{[b]}[d,b] + \Pi^{[a]}[b,c] = 2 - 2 = 0 < \infty \Rightarrow \Pi^{[b]}[d,c] = 0$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & \boxed{4} \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & 2 & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \boxed{4} & \mathbf{2} & \boxed{\mathbf{3}} \\ \infty & 0 & -2 & \boxed{-1} \\ \infty & 5 & 0 & \cdot \\ -2 & 2 & \mathbf{0} & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]}[a,b] + \Pi^{[a]}[b,d] = 4 - 1 = 3 < 4 \Rightarrow \Pi^{[b]}[a,d] = 3$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & \boxed{5} \\ -2 & 2 & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \infty & 0 & -2 & \boxed{-1} \\ \infty & \boxed{5} & 0 & \boxed{\mathbf{4}} \\ -2 & 2 & \mathbf{0} & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]}[c,b] + \Pi^{[a]}[b,d] = 5 - 1 = 4 < 5 \Rightarrow \Pi^{[b]}[c,d] = 4$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & 2 & \infty & \boxed{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \infty & 0 & -2 & \boxed{-1} \\ \infty & 5 & 0 & \mathbf{4} \\ -2 & \boxed{2} & \mathbf{0} & \boxed{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]}[d,b] + \Pi^{[b]}[b,d] = 2 - 1 = 1 > 0 \Rightarrow \text{pas d'amélioration}$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[c]$

recopie des invariants

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[c]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \cdot & 2 & \cdot \\ \infty & \cdot & -2 & \cdot \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & \cdot & 0 & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

recopie de la ligne c et des colonnes c et a de $\Pi^{[b]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[c]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[c]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

aucune amélioration

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[d]$

recopie des invariants

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[c]}$

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & 3 \\ \cdot & \cdot & \cdot & -1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[d]}$

uniquement recopie de la ligne d et de la colonne d de $\Pi^{[c]}$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[d]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[c]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[d]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \cdot & 0 & -2 & -1 \\ \cdot & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

les potentiels non améliorés

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[d]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[c]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \boxed{\infty} & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[d]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \boxed{\mathbf{-3}} & 0 & -2 & \boxed{-1} \\ \cdot & 5 & 0 & 4 \\ \boxed{-2} & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[d]}[b,d] + \Pi^{[d]}[d,a] = -1 - 2 = -3 < \infty \Rightarrow \Pi^{[d]}[b,a] = -3$$

Trace de l'algorithme de Floyd

ité. $[d]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[c]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \boxed{\infty} & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[d]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ \mathbf{-3} & 0 & -2 & -1 \\ \boxed{\mathbf{2}} & 5 & 0 & \boxed{4} \\ \boxed{-2} & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[d]}[c,d] + \Pi^{[d]}[d,a] = 4 - 2 = 2 < \infty \Rightarrow \Pi^{[d]}[c,a] = 2$$

Trace de l'algorithme de Floyd

résultat

table des potentiels

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi$$

Trace de l'algorithme de Floyd

table des potentiels et table des pères

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Π

→ L'algorithme détermine Π et $\mathcal{A}$ simultanément.

→ On peut aussi retrouver $\mathcal{A}$ à partir de Π en fin d'algorithme :

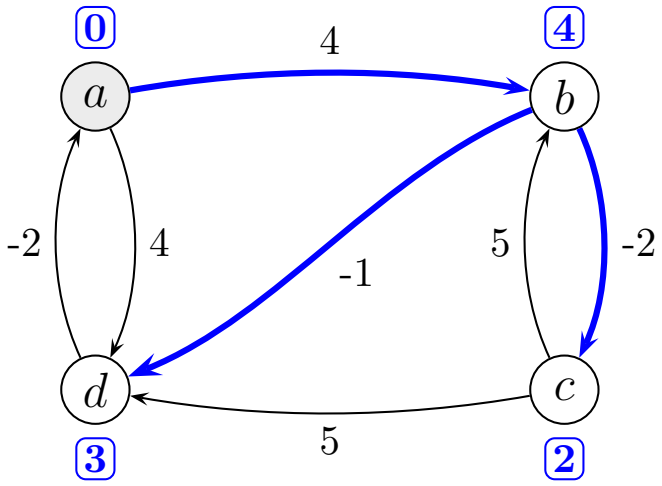
$$(x, y) \in T[s] \Leftrightarrow \Pi[s, x] + P(x, y) = \Pi[s, y]$$

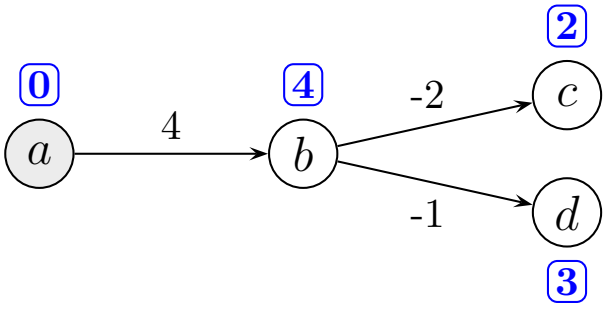
Trace de l'algorithme de Floyd

calcul de la ligne a de $\mathcal{A}$ à partir de la ligne a de Π

$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$



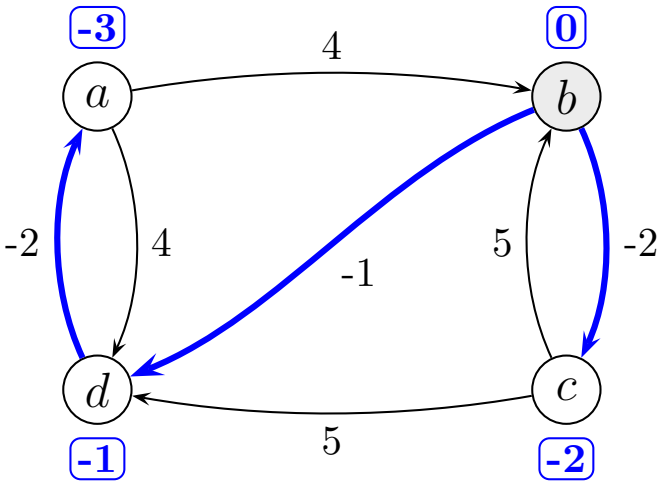


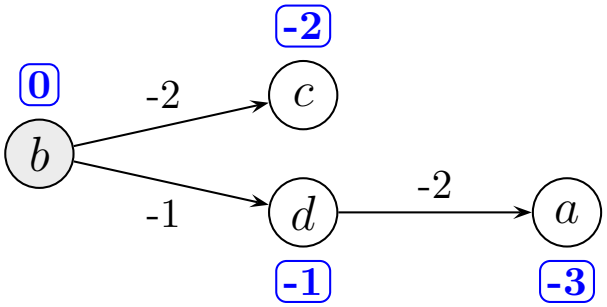
Trace de l'algorithme de Floyd

calcul de la ligne b de $\mathcal{A}$ à partir de la ligne b de Π

$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$



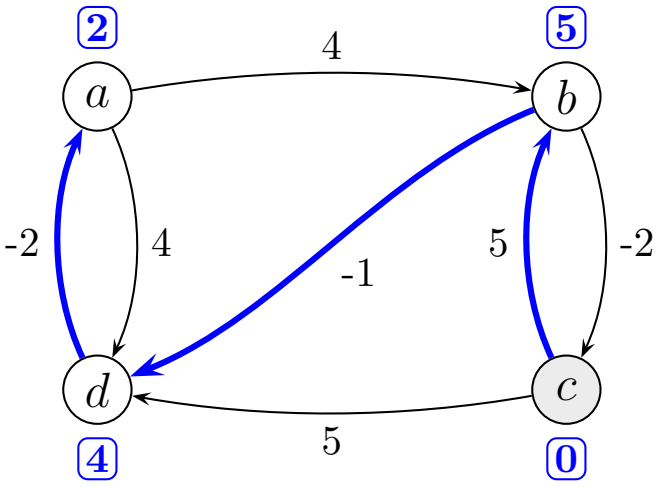


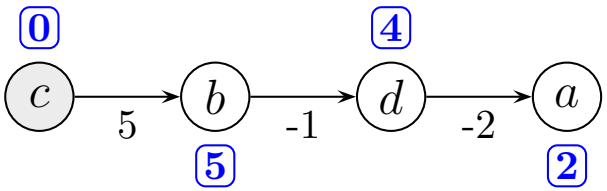
Trace de l'algorithme de Floyd

calcul de la ligne c de $\mathcal{A}$ à partir de la ligne c de Π

$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ d & c & \text{none} & b \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$



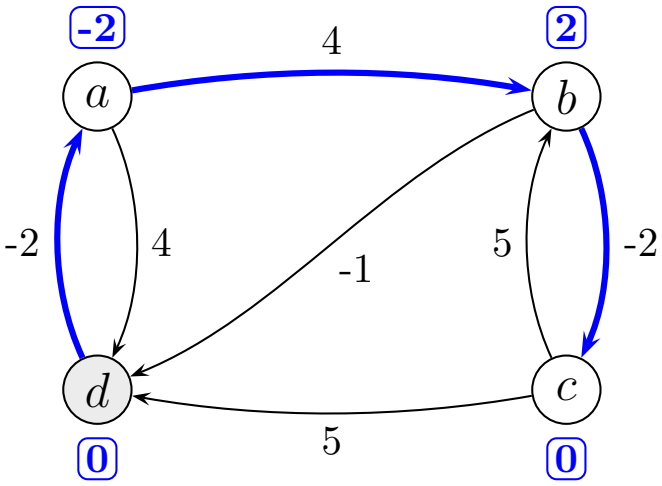


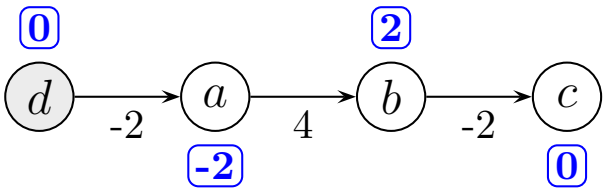
Trace de l'algorithme de Floyd

calcul de la ligne d de $\mathcal{A}$ à partir de la ligne d de Π

$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \text{none} & a & b & b \\ d & \text{none} & b & b \\ d & c & \text{none} & b \\ d & a & b & \text{none} \end{bmatrix} \end{array}$$





Trace de l'algorithme de Floyd

résultat final

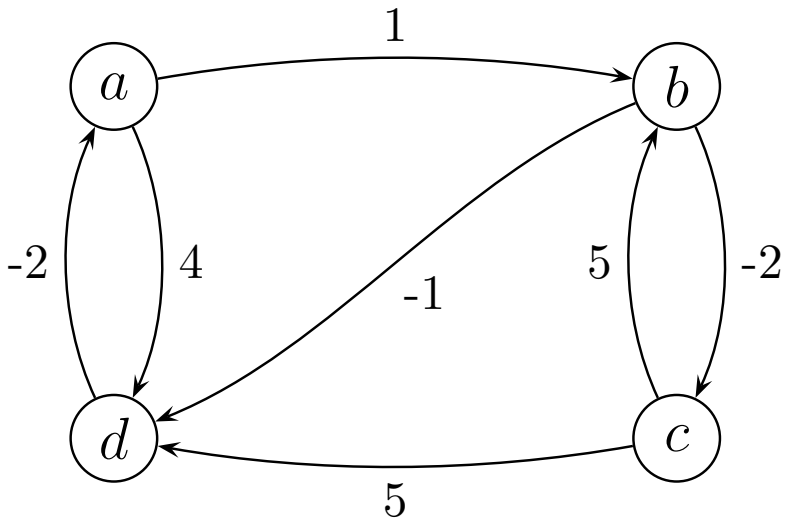
$$\Pi = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\mathcal{A} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} a & a & b & b \\ d & b & b & b \\ d & c & c & b \\ d & a & b & d \end{bmatrix} \end{array}$$

Algorithme de Floyd et circuits absorbants

ité. [0]

initialisation de la table des potentiels



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[0]}$

Algorithme de Floyd et circuits absorbants

ité. $[a]$

recopie des invariants

$$\Pi^{[0]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \cdot & \infty & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

Algorithme de Floyd et circuits absorbants

ité. $[a]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[0]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \boxed{\infty} & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \boxed{1} & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ \boxed{-2} & \boxed{\mathbf{-1}} & \infty & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

Algorithme de Floyd et circuits absorbants

ité. $[a]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[0]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & \infty & \infty & \boxed{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & \boxed{3} \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ \boxed{-2} & \mathbf{-1} & \infty & \boxed{\mathbf{0}} \end{bmatrix} \end{array}$$

Algorithme de Floyd et circuits absorbants

ité. $[b]$

recopie des invariants

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & -1 & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdot & \cdot \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & \cdot & \cdot \\ -2 & -1 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

Algorithme de Floyd et circuits absorbants

ité. $[b]$

réévaluation des potentiels

$$\Pi^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \infty & 0 & -2 & -1 \\ \infty & 5 & 0 & 5 \\ -2 & -1 & \infty & \boxed{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\Pi^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & \mathbf{-1} & \mathbf{0} \\ \infty & 0 & -2 & \boxed{-1} \\ \infty & 5 & 0 & \mathbf{4} \\ -2 & \boxed{-1} & \xrightarrow{\mathbf{-3}} & \boxed{\mathbf{-2}} \end{bmatrix} \end{array}$$

$\Pi^{[b]}[d,d] < 0 \Rightarrow$ arrêt de l'algorithme

le sommet d appartient à un circuit absorbant